

Sistema de Equações

Definição

Sistema de equações é um conjunto de duas ou mais equações que compartilham as mesmas variáveis. O objetivo é encontrar os valores das variáveis que satisfazem todas as equações simultaneamente. Existem diferentes tipos de sistemas de equações, sendo os mais comuns os sistemas lineares e não lineares. Neste momento iremos focar nos sistemas lineares que são formados por equações do primeiro grau.

Exemplo

$$\begin{cases} 2x + 3y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Tipos de soluções

Solução única

Quando existe um único conjunto de valores que satisfaz todas as equações (sistema consistente e independente).

Infinitas soluções

Quando as equações representam a mesma reta ou plano, ou seja, elas são dependentes (sistema consistente e dependente).

Nenhuma solução

Quando não existe nenhum valor que satisfaça todas as equações, o que acontece quando as equações representam retas ou planos paralelos (sistema inconsistente).

Métodos de resolução

Método da Substituição

O método de substituição é uma técnica para resolver sistemas de equações lineares, geral-

mente com duas incógnitas (mas pode ser usado com mais). A ideia principal é isolar uma das variáveis em uma equação e substituir na outra. Este método é aconselhado quando uma das variáveis é fácil de isolar.

Exemplo

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$$

Passo 1: Escolha uma equação. Neste exemplo iremos escolher a equação (1) $x + y = 5$.

Passo 2: Isolar uma variável. Pode ser x ou y , de preferencia escolher a variável que possui o menor coeficiente. Neste exemplo iremos isolar a variável x .

$$x = 5 - y$$

Passo 3: Substituir o valor de x na equação (2)

$$2x - y = 4:$$

$$2(5 - y) - y = 4$$

$$10 - 2y - y = 4$$

$$-2y - y = 4 - 10$$

$$-3y = -6$$

$$3y = 6$$

$$y = \frac{6}{3} = 2$$

Passo 4: Para descobrir o valor de x basta substituir o valor de y na equação (1) $x = 5 - y$:

$$x = 5 - 2 = 3$$

Solução: $x = 3$ e $y = 2$

Método da Adição

O método de adição (ou método da soma) é uma técnica para resolver sistemas lineares com 2 ou mais equações, eliminando uma das incógnitas somando ou subtraindo as equações.

Exemplo

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Passo 1: Multiplique uma ou ambas as equações (se necessário). O objetivo é ter coeficientes opostos para uma das incógnitas. Neste exemplo já temos y com $+1$ e -1 . De modo que ao somar as equações essa variável seja anulada.

Passo 2: Some as duas equações.

$$2x + x + y - y = 5 + 1$$

$$2x + x = 5 + 1$$

$$3x = 6$$

$$x = \frac{6}{3} = 2$$

Para descobrir o valor de y substitua x em uma das equações. Neste exemplo iremos usar a equação (2).

$$x - y = 1$$

$$2 - y = 1$$

$$-y = 1 - 2$$

$$-y = -1$$

$$y = 1$$

Solução: $x = 2$ e $y = 1$

Se os coeficientes não são opostos, multiplique uma ou ambas as equações para igualar os coeficientes (em módulo) e obter sinais opostos. Depois, some as equações para cancelar uma das variáveis.

Método da comparação

O método de comparação é uma técnica usada para resolver sistemas de equações lineares com duas incógnitas. A ideia principal é isolar a mesma variável em ambas as equações e igualar as expressões encontradas. Assim, o sistema se reduz a uma única equação com uma incógnita.

Exemplo

$$\begin{cases} 7x + y = 140 \\ -8x + y = -145 \end{cases}$$

Passo 1: Isolar y na equação (1):

$$7x + y = 140$$

$$y = 140 - 7x$$

Passo 2: Isolar y na equação (2):

$$-8x + y = -145$$

$$y = -145 + 8x$$

Passo 3: Iguale as duas equações e resolva:

$$140 - 7x = -145 + 8x$$

$$-7x - 8x = -145 - 140$$

$$-15x = -285$$

$$15x = 285$$

$$x = \frac{285}{15} = 19$$

Passo 4: Substituir x em uma das equações onde o y está isolado. Neste exemplo iremos substituir em $y = 140 - 7x$:

$$y = 140 - 7 \cdot 19$$

$$y = 140 - 133 = 7$$

Solução: $x = 19$ e $y = 7$